Semana 09 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 09 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 15:** Data Centers e Infraestrutura
- **Aula 16:** Atividade: Virtualização e Data Centers

Aula 15 — Data Centers e Infraestrutura

Objetivos da Aula

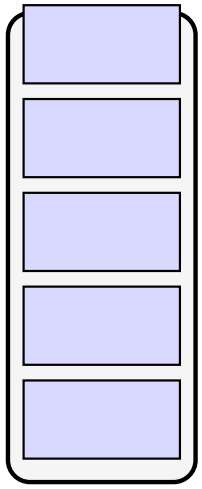
- Definir **data center** e suas funções.
- Conhecer a **organização física** e lógica.
- Entender **energia, refrigeração e conectividade**.
- Relacionar data centers com nuvem e **TI Verde**.

O que é um Data Center?

- Instalação que **concentra** servidores, armazenamento e rede.
- Projetada para **disponibilidade**, **segurança** e **eficiência**.
- Base física de toda a nuvem.
- Pode ser próprio (**on-premises**) ou de terceiros (**colocation**).

Organização Física

- **Racks:** estruturas que abrigam os equipamentos.
- **Servidores blade:** módulos compactos e densos.
- **Cabeamento estruturado** e bandejas de fibra.
- **Salas frias/quentes** para eficiência energética.



Rack: servidores *blade* empilhados

corredores frios/quentes

cabeamento estruturado

Energia

- **Fontes redundantes** (duas concessionárias ou mais).
- **UPS** (nobreak) para curtas interrupções.
- **Geradores** a diesel para quedas prolongadas.
- Monitoramento contínuo do consumo.

Refrigeração

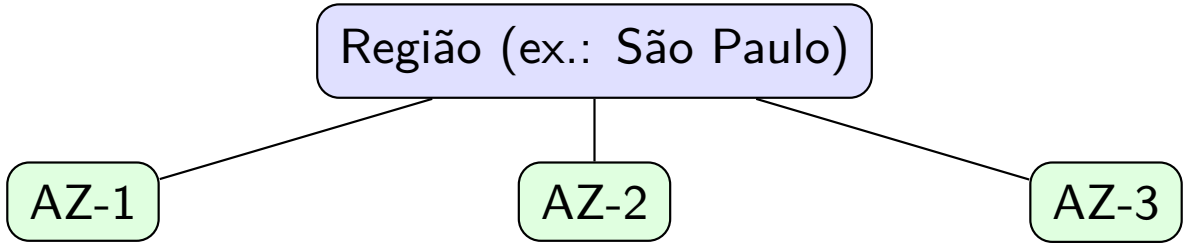
- Controle de **temperatura e umidade**.
- Corredores **frios e quentes** (containment).
- Sistemas de ar-condicionado de precisão.
- Impacto direto no **PUE** (eficiência).

Conectividade

- Múltiplas operadoras (**multihoming**).
- Links redundantes e rotas alternativas.
- Conexões de **alta velocidade** (100 Gbps+).
- Pontos de troca de tráfego (**IX.br**).

Organização Lógica

- **Regiões** e **zonas de disponibilidade**.
- **Clusters** de servidores e virtualização.
- **Redes** segmentadas (VLANs, sub-redes).
- **Armazenamento** em camadas (SSD/HDD, SAN/NAS).



Classificação de Níveis (Tiers)

Tier	Disponibilidade	Característica
I	~99,671%	Sem redundância
II	~99,741%	Componentes redundantes
III	~99,982%	Manutenção sem parada
IV	~99,995%	Tolerante a falhas

Segurança e Operação

- **Controle de acesso** físico (biometria, crachá).
- Monitoramento por câmeras e sensores.
- **Detecção e combate a incêndio**.
- Equipes 24×7 e processos de operação.

Sustentabilidade (TI Verde)

- Data centers consomem **muita energia**.
- Provedores buscam **energia renovável** e PUE baixo.
- Virtualização e consolidação reduzem o consumo.
- Refrigeração eficiente e reuso de calor.

Resumo da Aula

- O data center é a **base física** da nuvem.
- Envolve **energia, refrigeração, conectividade e segurança**.
- **Regiões e AZs** organizam a infraestrutura global.
- Sustentabilidade (**TI Verde**) é prioridade crescente.

Atividade Rápida

- Liste os **componentes essenciais** de um data center.
- Explique o que é **PUE** e por que importa.
- Diferencie **região** de **zona de disponibilidade**.

Referências

- Uptime Institute — *Tier Classification*.
- Cisco/APC — guias de data center.
- AWS — *Regions and Availability Zones*.

Aula 16 — Atividade: Virtualização e Data Centers

Objetivos da Aula

- Revisar **virtualização** e **data centers**.
- Aplicar os conceitos em uma **atividade prática**.
- Consolidar o conteúdo para a avaliação bimestral.
- Desenvolver raciocínio sobre infraestrutura.

Revisão Rápida

- **Virtualização:** abstrai hardware; base da nuvem.
- **Hipervisor:** gerencia as VMs (tipo 1 e 2).
- **Tipos:** servidor, desktop, rede, armazenamento.
- **Data center:** energia, refrigeração, rede e segurança.
- **Regiões e AZs:** organizam a infraestrutura global.

Roteiro da Atividade

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Planeje um **data center fictício** para uma escola técnica.
- Defina **quantidade de servidores**, virtualização e serviços.
- Justifique decisões de **energia, refrigeração e rede**.
- Apresente o **projeto** para a turma.

Parte 1 — Dimensionamento

- Quantos **servidores físicos** e **VMs** são necessários?
- Que **serviços** serão hospedados (web, arquivos, laboratório)?
- Qual o **hipervisor** escolhido e por quê?
- Qual a necessidade de **armazenamento** e backup?

Parte 2 — Infraestrutura

- **Energia:** fontes, UPS e gerador.
- **Refrigeração:** corredores frios/quentes.
- **Rede:** switches, VLANs e link de internet.
- **Segurança física:** controle de acesso e monitoramento.

Parte 3 — Sustentabilidade

- Como reduzir o **consumo de energia** (TI Verde)?
- Que métrica usar para medir eficiência (**PUE**)?
- Estratégias de **consolidação** com virtualização.
- Uso de **energia renovável**, se possível.

Apresentação

- Prepare uma **planta lógica** (diagrama de blocos) do data center.
- Explique as escolhas técnicas com justificativa.
- Tempo: ~**5 minutos** por grupo.
- A atividade será registrada no **Moodle**.

Critérios de Avaliação

- **Coerência** do dimensionamento.
- **Justificativa** das escolhas de infraestrutura.
- **Atenção** à sustentabilidade.
- **Clareza** da apresentação.

! Important

Esta atividade fecha o **1º bimestre**. Revise todo o conteúdo para a **Avaliação 2**.

Checklist do Grupo

- ☐ Servidores e VMs dimensionados.
- ☐ Hipervisor escolhido e justificado.
- ☐ Energia, refrigeração e rede definidos.
- ☐ Plano de sustentabilidade apresentado.
- ☐ Diagrama pronto.

Resumo da Aula

- Consolidamos **virtualização** e **data centers**.
- Praticamos o **planejamento** de infraestrutura.
- Refletimos sobre **eficiência energética**.
- Próxima aula: **revisão geral do bimestre**.

Referências

- Uptime Institute — *Data Center Tiers*.
- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- Material das aulas 13 a 16.